МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине
«Базы данных»

Вариант № 0

Выполнила:
Студентка группы P3132
Антонова Анна Игоревна
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2025

Задание.

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
   Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.
   Фильтры (AND):
   a) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1.
   b) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
   c) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
   Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
   Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
   Фильтры: (AND)
   a) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Владимирович.
   b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 113409.
   Вид соединения: LEFT JOIN.
3. Вывести число фамилий без учета повторений.
   При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.
4. Выдать различные отчества студентов и число людей с каждой из этих отчеств, ограничив список отчествами, встречающимися ровно 50 раз на ФКТИУ.
   Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка больше максимальной оценк(е|и) в группе 1101.
6. Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной или заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия).
   В результат включить:
   номер группы;
   номер, фамилию, имя и отчество студента;
   номер пункта приказа;
   Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.
7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

Решение.

ПУНКТ 1:

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.
Фильтры (AND):
a) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1.
b) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
c) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
Вид соединения: LEFT JOIN.

```
SELECT Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА
FROM Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ
LEFT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД =
Н_ВЕДОМОСТИ.ВЕД_ИД
WHERE Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1
  AND Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < '2010-06-18';
```

ПУНКТ 2:

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
Фильтры: (AND)
a) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Владимирович.
b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 113409.
Вид соединения: LEFT JOIN.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД
FROM Н_УЧЕНИКИ
LEFT JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
LEFT JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД  = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > 'Владимирович' AND Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД <
113409;
```

ПУНКТ 3:

Вывести число фамилий без учета повторений.
При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.

```
SELECT COUNT(ФАМИЛИЯ)
FROM ( SELECT ФАМИЛИЯ
FROM Н_ЛЮДИ
GROUP BY ФАМИЛИЯ) AS УНИКАЛЬНЫЕ_ФАМИЛИИ;
```

ПУНКТ 4:

Выдать различные отчества студентов и число людей с каждой из этих отчеств, ограничив список отчествами, встречающимися ровно 50 раз на ФКТИУ.
Для реализации использовать соединение таблиц.

```
SELECT H_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, COUNT(ОТЧЕСТВО)
FROM H_ЛЮДИ
JOIN H_УЧЕНИКИ ON H_ЛЮДИ.ИД = H_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
JOIN H_ПЛАНЫ ON H_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = H_ПЛАНЫ.ИД
JOIN H_ОТДЕЛЫ ON H_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = H_ОТДЕЛЫ.ИД
WHERE H_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ ILIKE '%КТИУ%'
GROUP BY H_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
HAVING COUNT(ОТЧЕСТВО) = 50;
```

ПУНКТ 5:

Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка больше максимальной оценк(е|и) в группе 1101.

```
SELECT
  H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА AS НОМЕР,
  H_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ || ' ' || H_ЛЮДИ.ИМЯ || ' ' || H_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО AS ФИО,
  AVG(CAST(H_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS INTEGER)) AS СР_ОЦЕНКА
FROM H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ
JOIN H_УЧЕНИКИ ON H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА = H_УЧЕНИКИ.ГРУППА
JOIN H_ОБУЧЕНИЯ ON H_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = H_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
JOIN H_ЛЮДИ ON H_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = H_ЛЮДИ.ИД
JOIN H_ВЕДОМОСТИ ON H_ЛЮДИ.ИД = H_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
WHERE H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА = '4100'
  AND H_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА ~ '^\d+$'
GROUP BY H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА, H_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,
H_ЛЮДИ.ИМЯ, H_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
HAVING AVG(CAST(H_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS INTEGER)) > (
  SELECT MAX(CAST(H_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS INTEGER))
  FROM H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ
  JOIN H_УЧЕНИКИ ON H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА = H_УЧЕНИКИ.ГРУППА
  JOIN H_ОБУЧЕНИЯ ON H_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = H_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
  JOIN H_ЛЮДИ ON H_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = H_ЛЮДИ.ИД
  JOIN H_ВЕДОМОСТИ ON H_ЛЮДИ.ИД = H_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
  WHERE H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА = '1101'
    AND H_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА ~ '^\d+$'
);
```

ПУНКТ 6:

Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной или заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.

```
SELECT
  ВНЕШ_УЧЕНИКИ.ГРУППА,  ВНЕШ_УЧЕНИКИ.ИД,  Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,
Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, ВНЕШ_УЧЕНИКИ.П_ПРКОК_ИД
FROM Н_УЧЕНИКИ ВНЕШ_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = ВНЕШ_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
JOIN Н_ПЛАНЫ ON ВНЕШ_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД =
Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД
  AND (Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная' OR
Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Заочная')
JOIN Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ ON Н_ПЛАНЫ.НАПС_ИД =
Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ.ИД
JOIN Н_НАПР_СПЕЦ ON Н_НАПР_СПЕЦ.ИД =
Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ.НС_ИД
  AND Н_НАПР_СПЕЦ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Программная инженерия'
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM Н_УЧЕНИКИ ВНУТР_УЧЕНИКИ
  WHERE ВНУТР_УЧЕНИКИ.ПРИЗНАК = 'отчисл'
    AND ВНУТР_УЧЕНИКИ.СОСТОЯНИЕ = 'утвержден'
    AND ВНУТР_УЧЕНИКИ.ИД = ВНЕШ_УЧЕНИКИ.ИД
    AND DATE(ВНУТР_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ) = DATE('2012-09-01')
);
```

ПУНКТ 7:

Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ,
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
FROM Н_ЛЮДИ
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM Н_УЧЕНИКИ
  WHERE Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
);
```

Вывод:
В ходе лабораторной работы я выполнила поставленные задачи, используя виды соединений, например, LEFT JOIN, а также я использовала ключевые слова WHERE, HAVING, GROUP BY, работала с подзапросами.